

100円のくじ、買う？

1枚 100円。まだ開いていないくじを、手に持っています。

0円 / 100円 / 1,000円

賞金の確率は、順に 70% / 25% / 5%。

買う？ 買わない？ その理由は？

くじの賞金を X とする

まだ開いていないくじ。賞金はいくら？

$$X \in \{0, 100, 1000\}$$

偶然の結果によって値が決まる「賞金の額」が確率変数 X 。

x は具体的な値。 $Pr(X = 100)$ は「賞金が100円になる確率」。

賞金の「地図」が確率分布

X = くじの賞金。取りうる値は 0円、100円、1,000円。

$$Pr(X = 0) = 0.70 \quad Pr(X = 100) = 0.25 \quad Pr(X = 1000) = 0.05$$

$$0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

値とその確率を並べたものが、確率分布です。

100円のくじ、買う？

X = 賞金 (円)。0円 : 70% / 100円 : 25% / 1,000円 : 5%。

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_x x \Pr(X = x) \\ &= 0 \Pr(X = 0) + 100 \Pr(X = 100) + 1000 \Pr(X = 1000) \\ &= 0 \times 0.70 + 100 \times 0.25 + 1000 \times 0.05 \\ &= 75 \text{ 円} \end{aligned}$$

平均の損益 : 75円 - 100円 = -25円

1枚あたり平均25円の損。毎回25円失うわけではありません。

やってみる

1枚引いて、次に1,000枚。賞金の平均75円と、1枚あたりの損益 -25円に近づくか試そう。

01 くじを引く

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-1 確率変数

教科書 p.117

何が起きるか分からない。その結果を、数で表す。

確率変数 X

サイコロを振る前、出る目はまだ分かりません。

X = 出た目 $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

出たあとに観測した値を x と書きます。

やってみる

サイコロを1回振る。 X の候補は1～6、今回の x はどれ？

01 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

5回投げて、ロボットは何回？

表はロボット、裏はヤギ。 X = 5回中の表の回数。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

0回も、取りうる結果に含めます。

やってみる

投げる前に、 X が取りうる値を挙げてみよう。

コイン投げを開く

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-2 期待値

教科書 p.117

同じことを何度も繰り返すと、平均はいくら？

確率変数の期待値

The expected value of a random variable

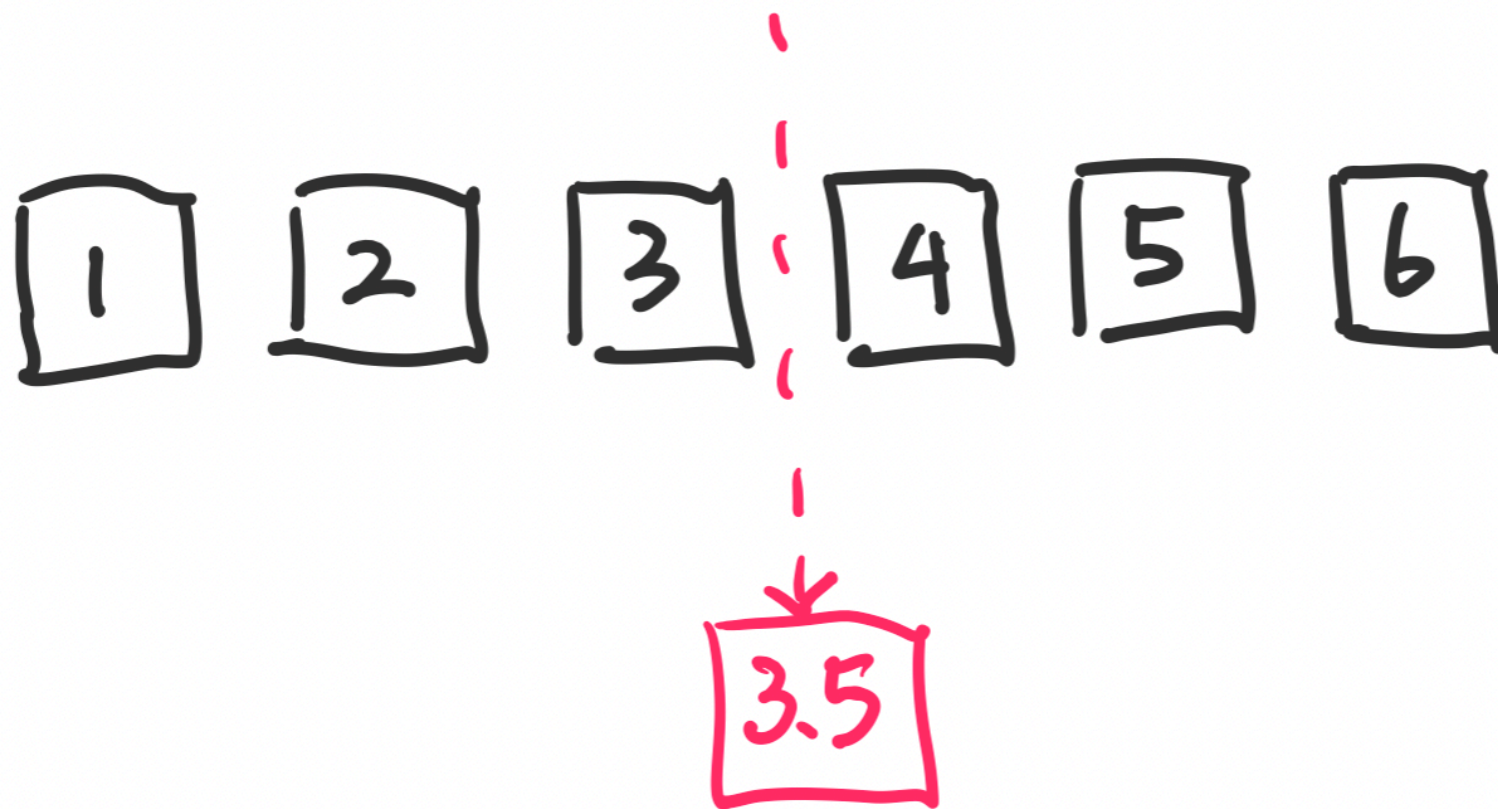
期待値？ Expected value? Huh?

What is the average outcome (expected value) when you roll a die?





$$E(X) = \frac{(1+2+3+4+5+6)}{6} = 3.5$$



やってみる

1,000回振ってみよう。出目は整数でも、平均は3.5に近づく？

01 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

起こりやすさで重みをつける

$$E(X) = \sum_x x \Pr(X = x)$$

「結果の値 × その結果の確率」を、全部足す。

サイコロは、どの目も確率 $1/6$ 。くじは、賞金ごとに確率が違う。



Roulette



Adobe Stock | #330512072

赤に100円賭けると

赤18個なら利益100円。黒18個と緑2個なら損失100円。

$$E(X) = (+100)\frac{18}{38} + (-100)\frac{20}{38}$$

$$E(X) \approx -5.26 \text{ 円}$$

米国式ルーレット。賞金ではなく、賭け金を差し引いた利益を X とします。

やってみる

100円を赤に賭けて1回、次に1,000回。実測の平均損益と -5.26 円を比べよう。

02 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

Why does the house have an advantage?

5.26%? What does that mean?

5.26% は「1回あたり」の平均損失

100円を1回賭けると、期待損失は 5.26円。

100円を100回賭けると、合計1万円に対する期待損失は 526円。

米国式ルーレットの赤・黒への等額の賭けを想定。

期待値と、実際の結果

1回の結果は +100円か -100円。期待値は -5.26円。

100回なら、期待損益は約 -526円。

勝って終わることもあります。

回数を増やすと、賭け金あたりの平均損益は -5.26%に近づく傾向があります。

やってみる

1回の結果と、長く繰り返したときの平均を比べよう。

02 ルーレット

03 AL：期待値

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-3 確率分布

教科書 p.118

何が起きる？ それぞれ、どれくらい起こりやすい？

賞金の「地図」が確率分布

X = くじの賞金。取りうる値は 0円、100円、1,000円。

$$Pr(X = 0) = 0.70 \quad Pr(X = 100) = 0.25 \quad Pr(X = 1000) = 0.05$$

$$0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

値とその確率を並べたものが、確率分布です。

やってみる

くじを1,000回引く。表の「実測」が70%・25%・5%に近づくか確認しよう。

01 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

ロボット工場の検品

5台のロボットを検品。 X = 不良品の台数。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

「2台が不良」のように、数えられる値を取るので離散確率分布。

問い：5台のうち、2台が不良になる確率をどう数える？

やってみる

5回中の成功数を不良台数と考える。棒をクリックし、0～5台の確率を比べよう（ここでは不良率50%）。

04 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

台数か、動いた時間か

離散：5台のうち壊れたロボットは何台？ $0, 1, 2, 3, 4, 5$

連続：1台のバッテリーは何時間動く？ $2.1, 2.13, 2.137, \dots$

台数は数える。時間は測る。

今日は「何回起きた？」という離散の問いに進みます。

やってみる

台数は数える。時間は測る。グラフの違いを確かめよう。

04 離散と連続

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-4 離散確率分布

教科書 p.118-120

決めた回数の成功と、まれな出来事を数える。

同じロボットでも、問いが違う

ベルヌーイ：この1台は動く？ 成功か失敗か。

二項：同じ条件で5台試すと、何台動く？

ポアソン：修理センターに1時間で何件の依頼が来る？

何を数えるか、どんな条件かで分布を選びます。

やってみる

1回ならベルヌーイ、回数固定なら二項、時間内の発生数ならポアソン。
モデルを切り替えて試そう。

05 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

ロボットとヤギを5つ並べる

1回ごとに、ロボット  かヤギ  がそれぞれ50%で独立に出る。



X = 5回中に出たロボットの数。これは二項分布？

5回と決まっている／結果は2種類／独立／毎回同じ確率なら、Yes。

2体のロボットは何通り？ 講義ページの「やってみる」で探そう。

やってみる

$n=5$ 、 $x=2$ 。ロボット2体の並びを作り、10通りを見つけよう。

06 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

二項分布

binomial distribution

二項分布の式

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$



二項分布の式

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$

- $P(X = x)$ x 個の成功が n 回の試行でちょうど得られる確率
- x は求めたい成功の回数です
- n は試行の総数
- ${}_n C_x$ 組み合わせ、 n 回の試行から x 回の成功のパターンの数
- π は単一の試行での成功確率

組み合わせ

$${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!} = \frac{(\text{全部の回})}{(x\text{回}) \times (x\text{以外の回})}$$

階乗：nから1までを全部かける

$$n! = (n) \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (3) \times (2) \times (1)$$

例： $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

ゼロの階乗は1と定義されている
 $0! = 1$

- 階乗：factorial
- 組み合わせ：the number of ways to choose "x" elements from a set of "n" elements

問題

- クラス内で **2 人** の生徒のグループを作成する方法は何通りありますか?
なお、クラスの人数を **22 人** とする

$${}_{22}C_2$$

$${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

やってみる

22人から2人をクリックして組を作る。順序を逆にしても同じ組。

$22 \times 21 \div 2 = 231$ 組を確かめよう。

01 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

- 組み合わせ (combination)
 - n個からx個を取り出す組み合わせの数

- コインを3回投げて、表が2回出る組み合わせ

- $${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!}$$

- 組み合わせ (combination)
 - n個からx個を取り出す組み合わせの数

- コインを3回投げて、表が2回出る組み合わせ

- $${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{(3 \times 2 \times 1)}{(2 \times 1) \times (1)} = 3$$

– 考えられるパターンとして

- 表、表、裏
- 表、裏、表
- 裏、表、表

の3パターンなので、計算結果と合致

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率
 - 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$
 - 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率

- 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$

- 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\Pr(X = 2) = {}_3 C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2}$$

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率

- 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$

- 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\Pr(X = 2) &= {}_3 C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2} \\ &= 3 \times \left(\frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8} = 0.375\end{aligned}$$

やってみる

n と x を変え、並び方の数と $\{{}_nC_x\}$ の値が一致することを確認しよう。

06 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

5打席で、ちょうど3安打

1打席の安打確率を $\pi = 0.32$ とし、5打席が独立だと仮定。

安 安 安 凡 凡

この特定の順序になる確率は $0.32^3 \times 0.68^2$ 。

3安打を達成する順序は、これだけではありません。

やってみる

$n=5$ 、 $p=0.32$ 、 $x=3$ 。「安安安凡凡」だけの確率と、全10通りの確率を比べよう。

07 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

3安打になる順序は10通り

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! 2!} = 10$$

$$Pr(X = 3) = \binom{5}{3} (0.32)^3 (0.68)^2 \approx 0.151519$$

5打席で3安打になる確率は 約15.2%。

$X \sim B(5, 0.32)$ は「5回試して成功回数を数える二項分布」。

やってみる

5打席を1,000試合。3安打の棒が約15.2%になるか、理論値と比べよう。

07 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

5打席の平均とばらつき

$$E(X) = n\pi = 5 \times 0.32 = 1.6 \text{ 安打}$$

$$Var(X) = n\pi(1 - \pi) = 5 \times 0.32 \times 0.68 = 1.088 \text{ 安打}^2$$

1.6安打は、5打席のセットを何度も繰り返したときの平均。

1回の試合で「1.6安打」という結果が出るわけではありません。

やってみる

同じ5打席セットを繰り返す。安打数の平均1.6と分散1.088を、分布の中心と幅に結びつけよう。

07 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

まれな不良品を数える

1000個の製品で、1個ごとの不良率が0.2%なら、平均不良数は
 $\lambda = 1000 \times 0.002 = 2$ 。

$$Pr(X = x) \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$Pr(X = 0) \approx e^{-2} = 0.1353$$

不良品ゼロのロットは約13.5%。ポアソン分布では $E(X) = Var(X) = \lambda$ 。

やってみる

ポアソンを選び、 $\lambda=2$ で1,000回。0個の棒を確認。理論では約13.5%。

05 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

やってみる

並び方を数え、二項分布の公式に結びつけよう。ポアソン分布との違いも比べよう。

06 ロボットの並び

07 打率

05 確率分布

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-5 連続確率分布

教科書 p.121-128

時間や長さの確率は、曲線の下での面積で考える。

バッテリーが4～6時間もつ確率

$$\Pr(4 \leq X \leq 6) = \int_4^6 f(x) dx$$

曲線の高さは確率密度。4～6の間の面積が確率。

全体の面積は1。連続分布では、1つの点の確率は0。

やってみる

長方形の数を増やし、密度の面積を足す。まずALの $f(x)=x$ で積分を目で確かめよう。

08 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

正規分布

ロボット部品の長さが、中心のまわりに左右対称にばらつくモデル。

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

平均 μ が中心、標準偏差 σ が幅を決めます。

教科書 p.122-124。標本平均と標準化は第5週で詳しく扱います。

やってみる

μ を動かすと中心、 σ を動かすと幅が変わる。1,000個の値を生成して曲線と比べよう。

09 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

t 分布とカイ二乗分布

t 分布：母分散が未知のとき、標本から平均を調べる。

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \quad \text{自由度 } n - 1$$

カイ二乗分布：標準化した値の二乗和。分散を調べるときに使う。

正規母集団からの独立な標本を想定。教科書 p.125-128。第6週で詳しく扱います。

やってみる

標本サイズを3から30へ。t分布の裾はどう変わる？ 次はカイ二乗のタブで右側の裾を比べよう。

09 t分布を動かす

09 カイ二乗分布を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

やってみる

密度の面積は1。値を掛けた面積は平均。この違いを確かめよう。

08 AL : 2つの積分

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-6 確率分布の平均値と分散

教科書 p.129

分布の中心と、そこからのばらつきを求める。

同じ平均、違う待ち時間

配達ロボットA：いつも10分。

配達ロボットB：半分は2分、半分は18分。

どちらも平均10分。

授業前に頼むなら、どちらが安心？

やってみる

配達ロボットBを1,000回。2分と18分だけでも平均10分。Aの分散0とBの分散64を比べよう。

01 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

離散分布の平均と分散

$$\mu = E(X) = \sum_x x \Pr(X = x)$$

$$\sigma^2 = \sum_x (x - \mu)^2 \Pr(X = x)$$

平均は「値 × 確率」の合計。

分散は「平均からの距離の二乗 × 確率」の合計。

連続分布でも、重みをつけて足す

$$\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

$\int f(x) dx = 1$ は確率の合計。

$\int x f(x) dx$ は平均。同じ面積計算でも、足すものが違います。

ALワークシートで確かめる

離散：各行の $x_i \Pr(X = x_i)$ を足すと $5/3 \approx 1.6667$ 。

連続： $f(x) = x$ 、 $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ 。

$$\int_0^{\sqrt{2}} f(x) dx = 1$$

$$E(X) = \int_0^{\sqrt{2}} x f(x) dx = \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 0.9428$$

やってみる

値×確率を1行ずつ計算し、6行の合計 $5/3$ を確かめよう。次は「AL：2つの積分」へ。

03 実例を動かす

リンクから講義ページの該当タブを開きます。

やってみる

各項を確認して、ワークシートのセルを埋めよう。

03 AL：期待値

08 AL：2つの積分

リンクから講義ページの該当タブを開きます。